

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

По лабораторной работе №3
по дисциплине «Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах»
на тему: «Динамические списки»

Выполнили ст.гр.25ВВВ2:

Кашаев Е.А.

Кривошей В.М.

Приняли:

к.т.н., доцент Юрова О.В.

к.т.н, ст. преподаватель, Деев М.В.

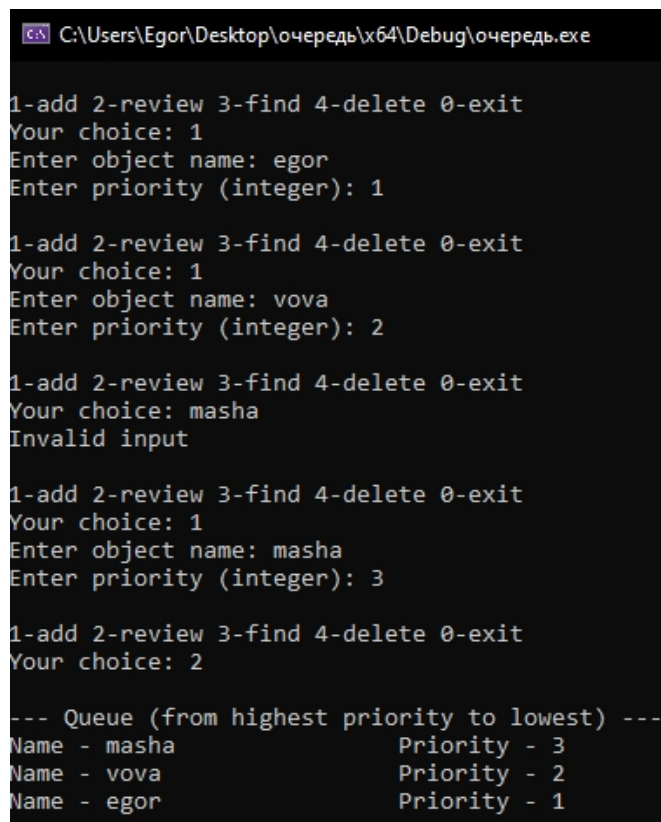
Пенза 2026

Цель работы: изучить динамические структуры данных на языке С и реализовать на основе односвязного списка приоритетную очередь, очередь и стек.

Ход работы

Задание 1: реализовать приоритетную очередь, путём добавления элемента в список в соответствии с приоритетом объекта (т.е. объекте большим приоритетом становится перед объектом с меньшим приоритетом).

Результат работы программы представлен на рисунке 1.



```
C:\Users\Egor\Desktop\очередь\x64\Debug\очередь.exe

1-add 2-review 3-find 4-delete 0-exit
Your choice: 1
Enter object name: egor
Enter priority (integer): 1

1-add 2-review 3-find 4-delete 0-exit
Your choice: 1
Enter object name: vova
Enter priority (integer): 2

1-add 2-review 3-find 4-delete 0-exit
Your choice: masha
Invalid input

1-add 2-review 3-find 4-delete 0-exit
Your choice: 1
Enter object name: masha
Enter priority (integer): 3

1-add 2-review 3-find 4-delete 0-exit
Your choice: 2

--- Queue (from highest priority to lowest) ---
Name - masha          Priority - 3
Name - vova           Priority - 2
Name - egor            Priority - 1
```

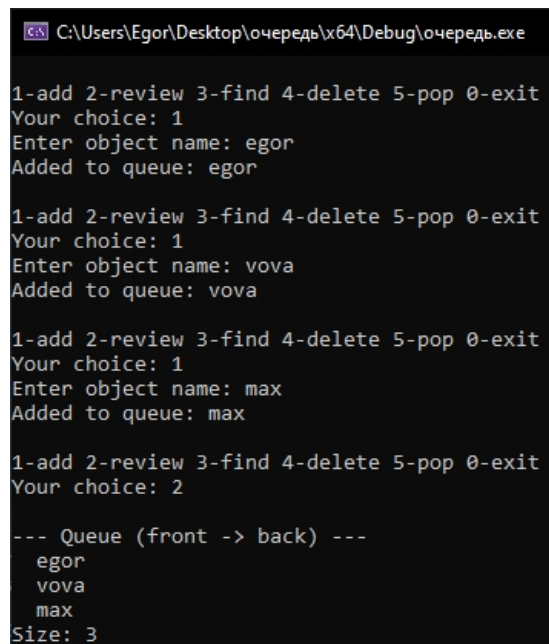
Рис.1–результат работы программы к заданию1.

Программа реализует приоритетную очередь на основе односвязного списка. Элементы хранятся в порядке возрастания числового приоритета: приоритет 1 — наивысший, бóльшие числа — менее важные. При вставке элемент автоматически занимает нужное место, поэтому список всегда отсортирован.

Глобальные указатели: head (наивысший приоритет), last (низший приоритет), f (результат поиска), dlinna (размер).

Задание 2: на основе приведенного кода реализуйте структуру данных Очередь.

Результат работы программы представлен на рисунке 2.



```
C:\Users\Egor\Desktop\очередь\x64\Debug\очередь.exe

1-add 2-review 3-find 4-delete 5-pop 0-exit
Your choice: 1
Enter object name: egor
Added to queue: egor

1-add 2-review 3-find 4-delete 5-pop 0-exit
Your choice: 1
Enter object name: vova
Added to queue: vova

1-add 2-review 3-find 4-delete 5-pop 0-exit
Your choice: 1
Enter object name: max
Added to queue: max

1-add 2-review 3-find 4-delete 5-pop 0-exit
Your choice: 2

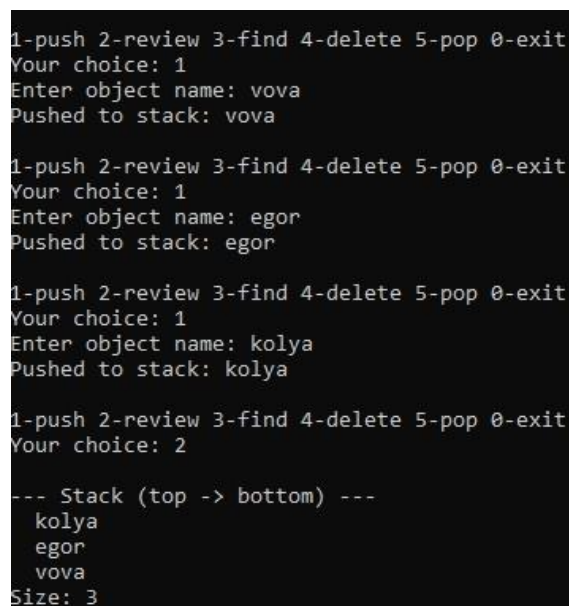
--- Queue (front -> back) ---
egor
vova
max
Size: 3
```

Рис.2—результат работы программы к заданию 2.

Программа реализует классическую очередь: элемент, добавленный первым, извлекается первым. Добавление — в хвост, извлечение — из головы. Оба действия выполняются за $O(1)$.

Задание 3: на основе приведенного кода реализуйте структуру данных Стек.

Результат работы программы представлен на рисунке 3



```
C:\Users\Egor\Desktop\стек\x64\Debug\стек.exe

1-push 2-review 3-find 4-delete 5-pop 0-exit
Your choice: 1
Enter object name: vova
Pushed to stack: vova

1-push 2-review 3-find 4-delete 5-pop 0-exit
Your choice: 1
Enter object name: egor
Pushed to stack: egor

1-push 2-review 3-find 4-delete 5-pop 0-exit
Your choice: 1
Enter object name: kolya
Pushed to stack: kolya

1-push 2-review 3-find 4-delete 5-pop 0-exit
Your choice: 2

--- Stack (top -> bottom) ---
kolya
egor
vova
Size: 3
```

Рис.3—результат работы программы к заданию 3.

Программа реализует стек: элемент, добавленный последним, извлекается первым. И добавление, и извлечение происходят в одной точке — вершине списка (head). Оба действия — $O(1)$

Вывод: в ходе работы были реализованы три структуры данных на базе односвязного списка: приоритетная очередь (сортировка по убыванию приоритета), очередь и стек. Закреплены навыки работы с указателями, динамической памятью (free) и операциями вставки и удаления элементов.